



数据库第十次作业

1、理解并给出下列术语的定义：

函数依赖、部分函数依赖、完全函数依赖、传递依赖、候选码、超码、主码、外码、全码 (all-key)、1NF、2NF、3NF、BCNF

函数依赖： 在一个关系模式中，设X和Y是属性集U的子集。如果对于每个X的具体值，Y一定有唯一的值与之对应，则称X决定函数Y或Y函数依赖于X，记作 $X \rightarrow Y$ 。

完全函数依赖：

设关系模式 $R(U)$ ，U是属性全集，X和Y是U的子集。如果 $X \rightarrow Y$ ，并且对于X的任何一个真子集 X' ，都有 $X' \not\rightarrow Y$ ，则称Y对X完全函数依赖，记作

$$X \xrightarrow{f} Y。$$

部分函数依赖： 如果对X的某个真子集 X' ，有 $X' \rightarrow Y$ ，则称Y对X部分函数依赖，记作

$$X \xrightarrow{p} Y。$$

传递依赖：

设有关系模式 $R(U)$ ，U是属性全集，X, Y, Z是U的子集，若 $X \rightarrow Y$ ，但 $(Y \not\rightarrow X)$ ，而 $Y \rightarrow Z$ ($Y \not\subseteq X, Z \not\subseteq Y$)，则称Z对X传递函数依赖，记作： $X \xrightarrow{t} Z$ 。

候选码：

设K为关系模式 $R\langle U, F \rangle$ 中的属性或属性组合。若 $K \xrightarrow{f} U$ ，则K称为R的一个候选码

主码： 若关系模式R有多个候选码，则选定其中的一个做为主码。

超码： 若k是R的一个候选码，并且 $S \supset K$ ，则称S是R的一个超码。

外码： 关系模式R中属性或属性组X并非R的候选键，但X是另一个关系模式的候选键，则称X是R的外键

全码： 关系模式 $R(U)$ 的所有属性共同组成该关系的候选码，即没有真子集能唯一标识元组，必须用全部属性才能唯一确定一个元组

1NF: 如果关系模式R，其所有的属性均为简单属性，即每个属性域都是不可再分的，则称R属于

第一范式, 简称1NF, 记作 $R \in 1NF$ 。

2NF:如果关系模式 $R \in 1NF$, 且每个非主属性都完全函数依赖于 R 的每个关系键, 则称 R 属于第二范式 (Second Normal Form), 简称 2NF, 记作 $R \in 2NF$ 。

3NF定义:如果关系模式 $R \in 2NF$, 且每个非主属性都不传递依赖于 R 的每个关系键, 则称 R 属于第三范式 (Third Normal Form), 简称 3NF, 记作 $R \in 3NF$ 。

BCNF:如果关系模式 $R \in 1NF$, 且所有的函数依赖 $X \rightarrow Y$ ($Y \notin X$), 决定因素 X 都包含了 R 的一个候选键, 则称 R 属于 BC 范式, 记作 $R \in BCNF$ 。

7、下面的结论哪些是正确的? 哪些是错误的? 对于错误的请给出一个反例说明之。

(1) 任何一个二目关系是属于 3NF 的。

正确, 因为任何一个二目关系只有两个属性, 一定是2NF, 且传递依赖至少要有三个属性, 所以一定不存在传递依赖, 是3NF的。

(2) 任何一个二目关系是属于 BCNF 的。

正确, 因为对于两个属性A和B, 若 $A \rightarrow B$, 则A为候选键, 若 $B \rightarrow A$, 则B为候选键, 若两者都满足, 则(A,B)为候选键, 同时也为任何函数依赖的决定因素, 因此任何一个二目关系是属于BCNF的。